

线路组

【模电】

李冬梅老师：放大器的截止频率是什么？它是由什么造成的？如果放大器的上限频率是 1MHz，那么如果输入一个 2MHz 的正弦波，输出的波形是什么样的，波形会失真么？如果输入一个带宽为 2MHz 的信号，里面含有各种频率分量，那么输出的波形会失真么？

稳定直流工作点有什么好处？如何做？

放大器的输入电阻和输出电阻应该怎么取比较好（分情况讨论比如带电压负载/电流负载）？

跨接电容（Miller 电容）、耦合电容、旁路电容的作用

放大器，各种不同情况下电阻怎么变、频带怎么变、应该怎么选电阻、怎么选电容等等二极管。

CMOS 反相器的结构，
三角波的产生

参数完全相同的 NPN 和 PNP 的管子，哪个导通更快，为什么
负反馈电路的分类及优缺点，缺点的解决方法？

试分析一下单管放大电路共射组态上沿切角失真的原因？

MOS 管和双结型管的优缺点是什么？

截至频率 5k, 一 6k 小信号会不会失真？大信号呢？

三极管的输入曲线，输出曲线，各个区的特点

CMOS 是什么？有什么特点？

D/A 的分辨率是什么概念，10 位 D/A 的分辨率是多少？

负反馈都有什么好处

把一个运算放大器首尾短接，输入一个阶跃信号，输出是什么？就是有反馈的那种
10MHz 带宽的放大器，20MHz 正弦波输入，有无失真（我都不敢答）

【通电】

关于镜像抑制

功放

镜像干扰

李国林老师：我有一个频率为 1M 的正弦波，我想得到频率为 3M 的正弦波，应该怎么办；
如果我有一个频率为 3M 的正弦波，我想得到频率为 1M 的正弦波，应该怎么办？

混频器应用

画出单边带调幅的两种实现方法框图，并说明原理

3.4k 的信号经过 4k 的滤波器，滤波器的 3db 带宽应该在哪个频率？到 4k 时信号衰减了多少 db？

调 Q 和锁模脉冲的区别

幅度调制有哪一种？

【数电】

数电：亚稳态的概念，以及电路中在什么情况下会出现亚稳态。用 MOS 管搭与非门，需要用几个管子，N 管是串联还是并联？

锁存器和触发器的区别

加法器实现减法

用一个移位寄存器实现一个计数器

数电时序电路中，状态分配是否是任意的，对后面有什么影响？

寄存器和动态存储器的区别

还有就是 D 触发器的各种时间各种漂移……什么“建立时间”之类的，整个延时的原理要搞清楚

Mealy 和 Moore 的区别，怎么选择

设计一个数字温度计，要求画出流程图。

我画了一个大致的，大概就是温度通过传感器变成电压信号，模拟电压信号再通过 A/D 转换器转换成数字表示。这个以前数模混合的时候做过，所以还答得比较顺利。之后老师们看了我的图，又问了几个细节：

5. 如果电压值比较微弱，什么处理方式？

我说是加上放大器放大电信号，在 A/D 转换之前。貌似李国林 gg 点了点头。然后有个不认识的老师问：

6. 如何通过温度得到电信号？

我说是热敏电阻之类的感应器件就行了。但是要注意选择哪种温度-电阻曲线比较趋近直线的。他又问：

7. 如果温度特性是一条曲线，怎么办？

我说是加上一个非线性进行转换的模拟电路，经过计算以后可以得到想要的特性曲线。然后冬梅 jj 问：

8. 如果这个曲线的解析式无法被准确表示呢？

我说，用一个简单的表格列出来转换关系就 ok 了。然后老师们就放我走了。由于我抽到的这个问题比较开放性，所以感觉也还比较容易回答。回答前先想一想就好了。感觉这一组容易被问到难题。他们有些被问到三态门，有些被问到时钟漂移的。总之稍微复杂一点的概念我就知道了。

电磁场与固体物理组

【电磁场与波】

导体在静电感应平衡之后的特征（表面电场垂直于表面、感应电荷分布在表面、内部没有电场、表面等势等等）。导体的电导率不一样对上述特征有什么影响。

两个电荷之间的能量随位置的变化关系。

电偶极子远区辐射场分布，及各剖面图

静电场中， $\nabla \times \mathbf{E} = ?$ ，有什么物理意义？

写麦克斯韦方程组。

电磁波传播过程中，能量的传播决定于什么？

什么是反射系数和驻波系数，什么符号、关系如何、取值范围；

驻波、行波的定义和波腹、波节

各种传输线的模式

一个矩形波导怎么耦合进去能量

矩形波导为了传输 TE₂₀ 怎么抑制 TE₁₀

圆波导，一个线极化的波怎么能弄成圆极化的？

在小黑板上画波导模式

回答矩形波导和圆波导的基模并画出场型。

矩形波导里传输的最低模式是什么？

史密斯圆图

画场图。

【微波与光波】

你知道的激光器有哪些种？它们各自有什么特点？

什么叫色散？一个单色光，被调制成一个脉冲以后放到光纤里面传输？

会不会展宽？

什么叫对比度？显示的时候限制对比度提高的因素主要是什么。

红绿蓝光束通过一个小孔，问最后哪个光斑比较清晰。

波分复用的时候，国际标准频率间隔是 100GHz，其实波长间隔

差不多是 0.8nm。说间隔 100GHz 和间隔 0.8nm 有什么不同，

为什么实际估算的时候还是近似认为他们是相等的

高斯光束的在远处的光斑的大小和什么有关系？发散角

发散角和腰斑半径有什么关系？

Smith 圆图能否用在低频（可以，因为旋转角度小，可以忽略？

S_{ij} 和反射系数的不同

微波波段

微波实验中，信号源出来为什么要有一个隔离器？换成环形器行不行，怎么接？

现在有一个天线，你设计一下测天线方向图的方法

微波带通滤波器的 S 参数矩阵是多少？ S_{11} , S_{21} 各自的意义是什么？

眼图的作用？眼睛张开大小代表什么？眼睛张开幅度代表什么？

9.洛伦兹力知道么？

我说 $F=qvB$ 啊。这个是高中的时候耳熟能详的，但是其他几个老师没反应过来，张老师说，对的。我又继续说，方向通过右手定则判定。一说完我就后悔了，赶紧说是左手定则。张老师和旁边的老师都笑了，然后我无语了。事实证明的确是左手。

10.微波里面有哪些常用的传输线？

我只答了传输双线，波导，同轴线。然后就打住了。老师又问：

11.还记得波导吗？矩形波导的主模和圆波导的主模？

我说是 TE_{10} 和 TE_{11} 。老师又问：

12.这两个模式之间可以互相转换，互相连通起来吗？

我赶紧说是的， TE_{11} 模的一个主要应用就是方圆转换器。然后老师们点了点头。

13.波长/4 传输线在微波里面的应用？在史密斯圆图上怎么表示移动了波长/4？

我：@#¥¥#%¥#%.....

最后在黑板上画了画那个点在史密斯圆图的移动方式。一开始我差点答成在阻抗圆上顺时针移动。后来想了想，还是画在等 γ 圆上了，事实上考点就是这个。最后出来问 city 姐，得知是对的。

信号组

【信号与系统】

LTI 系统的特征向量和特征值

“如果拍照的时候手抖了一下怎么办”，也有人被问到底盘低和底盘高的汽车上一个台阶的区别（据说是应该往低通和高通方向扯？）

同样的音乐，为啥文件大的效果好

信道、信源中应用各种 FT 的问题

用超导的方式做了一个频谱非常接近于理想低通滤波器的滤波器，这个滤波器什么特点？我不知道这个问的是啥意思，反正随便说吧，就扯这个特性很好云云。后来有个老师提示频域受限的滤波器具有什么特点？我说时域无限啊，这才想到了会导致时域上的非因果性。

对一个连续信号进行抽样，想设计一个实时计算信号直流分量的电路，请问随着采样点 N 增多，时间复杂度怎么变化？

这是实时采样进行计算的，所以复杂度和 N 没啥关系。好像是对的，因为老师们就叫我走了。

试分析一下矩形波，升余弦滚降信号，和 $\text{sa}(t)$ 信号的区别

一幅频特性，多少个极点才能稳定？

频域受限，实域也受限的系统怎么实现？

怎么实现一个最简单的低通系统

抽样信号频域怎么变化的问题

对于一个系统，要求是最小相位系统，但是还要用到全通，问加全通的作用是什么

考虑一个线性定常系统，它的零状态响应和它拉普拉斯变换的零点有没有关系？

拉氏变换的终值定理（咋回事，什么条件）

进行傅里叶变换的函数要满足什么条件，还有那个冲击函数的积分不是等于一么，是什么积分？答案是勒贝格积分……

【DSP】

FFT 是如何减少工作量的？利用了旋转因子的什么特性？

DFT/FFT

给你一个连续信号，用其最高频率的 5 倍进行抽样，得到的数字频谱是怎么样？要求给出关键点的数字频率。

一开始我很紧张，折腾了半天没说清楚。后来在旁边一个老师的提示下，说出了计算数字频率的公式：（最高频率/抽样频率） $\times 2\pi$ 。张老师点了点头。

数字信号处理中的延时单元怎么实现

说说 FIR 和 IIR 的优缺点

如果把 fft 中对于每个系数的计算看成一个匹配滤波器的匹配过程，请问匹配出的结果如何描述阿？这匹配的是信号的什么参量？

10MHz 带宽的放大器，20MHz 正弦波输入，有无失真（我都不敢答）

3. 4k 的信号经过 4k 的滤波器，滤波器的 3db 带宽应该在哪个频率？到 4k 时信号衰减了多少 db？

采样率 9k 时，5k 的信号经过系统，会怎么样？

【通信与网络】

关于匹配滤波的定义及特性，16QAM、16QPSK、16FSK 的频谱效率和能量效率

有那些多址？

异步串行传输，1 位起始，8 位数据，1 位校验，1 位停止，符号率 100 符号/s，问比特率多少？若采用 QPSK 调制，波特率是多少？

匹配滤波器的意义是什么？为什么能实现信噪比最小？

什么是数字系统什么是模拟系统，二者的优缺点

问 QAM 调制的信息放在什么地方

各种调制方式的比较

分组码和卷积码的区别和应用

语音信号的抽样率是多少？滤波器的截止频率是多少？

【随机过程】

马尔科夫链的齐次性（平稳性）

泊松过程是否有马尔科夫性

一个二维分布，它的两个边缘分布都是正态分布，问这个二维分布是不是一定是二维正态分布？

一个拥有均匀概率密度的信号，通过一个 LTI 系统，得到的信号是否还一定拥有均匀概率分布？

计算机组

【数据与算法】

判断一个算法的正确性的标准是什么

设计一个算法测量不规则几何形状的面积

图论

高斯消元法、队列、最基本的二叉树或者图

循环和递归转化

有 1000 个节点的完全二叉树有多少个叶子节点？为什么？

打印 1 到某一个数，不许用循环

他问递归和递推能不能相互转换，递归能不能用递推实现？递推能不能用递归实现？递推和递归哪个效率高

散列的特点，散列与其他相比的效率，如何提高

debug 和 release 有什么区别，哪个效率高

数据结构问了最短路径算法

当时单源的说清楚了，全局的我就记得是 F 什么算法

单源算法有什么问题

【C++】

virtual

和 include 有关的问题

stdio.h 里面到底是什么

如果在代码头部没有写“include...”这句话，但是在代码中调用了该头文件的函数，会在编译还是链接的时候出问题？

我：编译吧，会报错说该函数无定义。然后孙老师和我开始扯，最后结论是链接的时候会错，因为是没有申明该函数的前向定义。。。

15. 函数重载什么意思？如何实现重载？

我说函数名相同，如果函数的形参类型和个数不同，或者有 const 关键字，就可以实现重载。然后老师问：

16. 构造函数可否重载？析构函数呢？

我说构造函数可以，因为可以有形参；析构函数不可以，因为没有形参。。。跟绕口令似的，不过看见孙老师点了点头。

17. 虚函数是什么？虚函数和函数重载有什么区别？

我：@#¥%¥#……%¥……

扯了一通以后，老师说，那对于虚函数的头，子类和基类一样么？（大概意思，原问题我有点记不清了）我回答是不一样的。老师沉默，我又改口说一样的吧。被孙老师看出是在蒙了。。。汗，其实答案就是不一样的，要不就变成重载函数了。

我们都知道外部变量是放在函数外的，那如果它前面再加一个 static 别的程序段能不能调用

【微机原理】

32KRAM，8 位数据，最少需要多少位地址线？

定长指令和变长指令

中断、轮询和 DMA

虚拟内存的概念，虚拟内存的管理方式，哪一种比较好（TLB 神马的）

虚拟存储器。

流水线

数字信号处理中的延时单元怎么实现

寄存器和动态存储器的区别

（VHDL）如何通过进程实现一个组合逻辑阿？

FPGA 乘法怎么实现

存储器的寻址方式有几种？